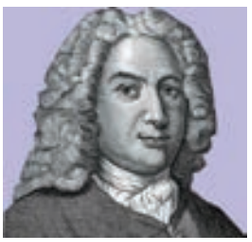
(d) xஐப் பொருத்து y இன் மாறுவீதம் y^2 க்கு நேர்விகிதத்திலும் மற்றும் $\sqrt{x}$ க்கு எதிர் விகிதத்திலும் உள்ளது :

$$\frac{dy}{dx} = k\frac{y^2}{\sqrt{x}}.$$

ஓர் அறியப்படாத சார்பின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைக்கெழுக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சமன்பாடு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

பொதுவாக நேரமானது சாரா மாறியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.



ஜோஹன் பெர்னோலி
(1667-1748)

நடைமுறை வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் கணித முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். பெரும்பாலான நடைமுறைக் கணக்குகள் மாறும் அளவுகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்புகளை விளக்குவதாகவே அமைந்துள்ளன. மாறு வீதங்கள் கணிதவியலில் வகைக்கெழுக்களால் குறிப்பிடப்படுவதால் கணிதவியல் மாதிரிகள் ஓர் அறியாத சார்பின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைக்கெழுக்களை உள்ளடக்கிய சமன்பாடுகளாக காணப்படுகின்றன.

அத்தகைய சமன்பாடுகள் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளாகும். அறிவியல், பொறியியல் போன்ற படிப்புகளில் இயற்பியல் விதிகளும் மற்றும் தொடர்புகளும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளாக வடிவமைக்கப்படுவதால், இப்படிப்புகளில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகின்றன. மக்கள் தொகை பெருக்கம் அல்லது கதிர்வீச்சு சிதைவு போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய கணிதவியல் மாதிரிகளை உருவாக்கும்போது வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மிகவும் பயனுள்ளதாகின்றன. மேலும் உயிரியல் மற்றும் பொருளியியல் சார்ந்த படிப்புகள் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் பயன்பாடின்றி முழுமையடையாது.

வடிவக் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் ஆகியவற்றில் உள்ள கணக்குகளின் தீர்வுகளைக் காண்பதற்கு நியூட்டன் மற்றும் லீபினிட்ஸ் ஆகியோரால் நுண்கணிதத்துடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளாகும்.

பெர்னோலி குடும்பம், ஆய்லர் மற்றும் பலரால் மேம்படுத்தப்பட்ட நியூட்டோனியன் இயற்பியலில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் மிக முக்கிய பங்காற்றியது. நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் அலைபேசி, மகிழ்வுந்து, வானூர்தி, இணையதளம், வானிலை முன்னறிவிப்பு, சுகாதார மேம்பாடு போன்றவற்றின் பயன்பாட்டில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு அவசியமாகிறது.

இந்த அத்தியாயத்தில், முதல் வரிசை சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் பற்றியும் அவற்றின் தீர்வுகளைக் காணும் சில வழிமுறைகளைப் பற்றியும் காண்போம்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதியை கற்றபின் பின்வருவனவற்றை மாணவர்கள் அறிந்திருப்பர்

- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை வகைப்படுத்துதல்
- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை அமைத்தல்
- வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் வரிசை மற்றும் படி காணல்
- மாறிகளைப் பிரித்தல், பிரதியிடல், தொகையீட்டுக் காரணி காணல் போன்ற வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் தீர்வு காணல்
- வாழ்வியல் கணக்குகளில் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துதல்,

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 152 05-06-2020 14:29:05